CHAPITRE 4 Fonction logarithme népérien

Manuel p. 90-111

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Dans ce chapitre, nous étudierons une nouvelle fonction introduite pour la première fois pour les élèves au programme de Terminale, la fonction logarithme népérien.
Dans un premier temps, il s'agira de faire une approche en se reposant sur les acquis des élèves de Première, à savoir l'utilisation de la fonction exponentielle et le fait que cette nouvelle fonction soit la fonction inverse de celle qu'ils ont découverte en classe de Première de sorte à ce que les élèves s'appuient sur les images mentales des courbes représentatives des fonctions exponentielle et logarithme.
Puis, dans un deuxième temps, il s'agira d'exploiter les propriétés algébriques de cette nouvelle fonction.
Enfin, dans un dernier temps, d'étudier cette fonction et des composés de cette fonction, tant d'un point de vue variations que limites.

Objectifs

→ Savoir construire la représentation graphique de la fonction logarithme népérien et la visualiser comme fonction réciproque de la fonction exponentielle.

→ Connaître et savoir appliquer les propriétés algébriques du logarithme népérien (les démonstrations des relations $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ et $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$ pourront être travaillées avec les élèves).

→ Connaître la fonction dérivée de la fonction ln ainsi que ses variations (la démonstration liée au calcul de la fonction dérivée de ln pourra être travaillée avec les élèves, en admettant la dérivabilité de ln. Il en est de même pour la dérivée de $\ln u$).

→ Connaître les limites de ln en 0 et en $+\infty$.

→ Savoir utiliser l'équation fonctionnelle de l'exponentielle ou du logarithme pour transformer une écriture, résoudre une équation, une inéquation.

→ Utiliser la relation $\ln a^n = n \ln a$.

→ Savoir utiliser dans le cadre d'une résolution de problème, les propriétés des fonctions exponentielle et logarithme.

II. Corrigés des activités et des exercices

Pour prendre un bon départ p. 91

1. Utiliser les propriétés algébriques de la fonction exponentielle

a) e^{-2x} **b)** e^{3x}

c) e^{5x-1} **d)** $\frac{e^{-x}}{e^{-x}} - \frac{e^{x}}{e^{-x}} = 1 - e^{2x}$

2. Résoudre des équations du type $e^x = k$

1. Une seule solution pour $\in \mathbb{R}_+^*$ et aucune solution pour $k \in \mathbb{R}_-$.

2. a) $S = \varnothing$
b) $S = \{0\}$
c) $S = \{1\}$
d) $S = \{-1\}$

3. Résoudre des équations et des inéquations simples avec la fonction exponentielle

1. a) $e^{4x+1} = e^0$ donc $S = \left\{-\frac{1}{4}\right\}$
b) $e^4 = e$ donc $S = \{\varnothing\}$
c) $S = \{\varnothing\}$
2. a) $e^{-x} \leqslant e^1$ donc $S = [-1 ; +\infty[$

b) $x + 1 > 3 - 2x \Leftrightarrow 3x > 2$

donc $S = \left]\frac{2}{3}; +\infty\right[$

c) $e^{-2x} < e^{x-3} \Leftrightarrow -2x < x - 3 \Leftrightarrow x > 1$

soit $S =]1 ; +\infty[$

4. Calculer des fonctions dérivées

a) $f'(x) = -5e^{-5x+3}$

b) $f'(x) = 3e^x + 3xe^x = 3(1 + x)e^x$

c) $f'(x) = 5 \times \frac{-e^x}{(e^x - 1)^2}$

5. Savoir déterminer une équation de tangente

a) $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$

avec $f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = xe^x$

d'où $y = e(x - 1) - 3$ soit $y = ex - e - 3$

b) $y = f'(0)x + f(0)$ avec $f'(x) = 5e^x + 2$ d'où $y = 7x$

6. Déterminer des réels vérifiant des conditions

a) $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x \in I = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$

et $-3x + 5 > 0 \Leftrightarrow x \in J = \left]-\infty; \frac{5}{3}\right[$

Il faut que $x \in I \cap J = \left]\frac{1}{2}; \frac{5}{3}\right[$.

b) $1 - x > 0 \Leftrightarrow x \in I =]-\infty ; 1[$

et $x^2 + 3x - 4 < 0$

$\Leftrightarrow x \in J =]-\infty ; -4[\cup]1 ; +\infty[$

(calcul de $\Delta = 25$; $x_1 = -4$ et $x_2 = 1$)

Il faut que $x \in I \cap J =]-\infty ; -4[$.

Activités p. 92-93

1. Approcher graphiquement une nouvelle fonction

- **Durée estimée :** 35 min
- **Objectif :** Permettre l'obtention, pas à pas, de la courbe représentative de la fonction ln.

A ▶ Transformation du plan

1. A et B sont symétriques par rapport à la droite Δ.

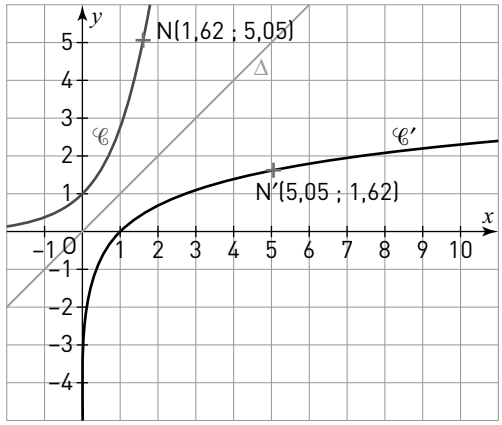
2. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} y - x \\ x - y \end{pmatrix}$ soit $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ un vecteur directeur de Δ.

On a $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0$: les droites (AB) et Δ sont donc perpendiculaires. Soit I le milieu de [AB]. On a $I\left(\frac{x + y}{2}; \frac{y + x}{2}\right)$. On remarque que I appartient à Δ.

Par conséquent, Δ est la médiatrice de [AB] ce qui signifie que A et B sont effectivement symétriques par rapport à Δ.

B ▶ Construction de la courbe de la fonction logarithme népérien

1. 2. et **3.**



C ▶ Conséquences et conjectures

1. $e^{\ln(1)} = 1$ or $e^0 = 1$ donc $\ln(1) = 0$.

$e^{\ln(e)} = e$ or $e^1 = e$ donc $\ln(e) = 1$.

2. Puisque $x \mapsto \ln x$ et $x \mapsto e^x$ sont des fonctions réciproques, on en déduit que $e^{\ln(x)} = x$ et $\ln(e^x) = x$.

3. $]0 ; +\infty[$ est l'ensemble de définition de la fonction logarithme népérien qui correspond à l'intervalle image de la fonction exponentielle.

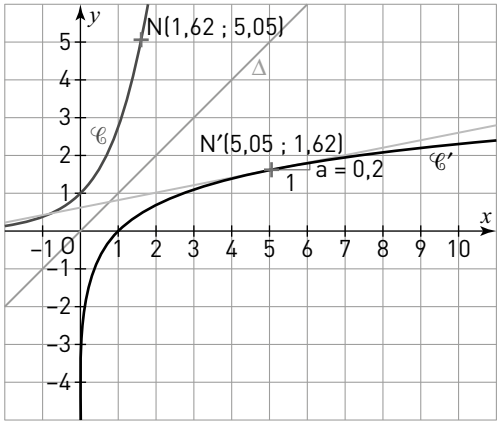
4. a) $\lim\limits_{x \to 0} \ln(x) = -\infty$

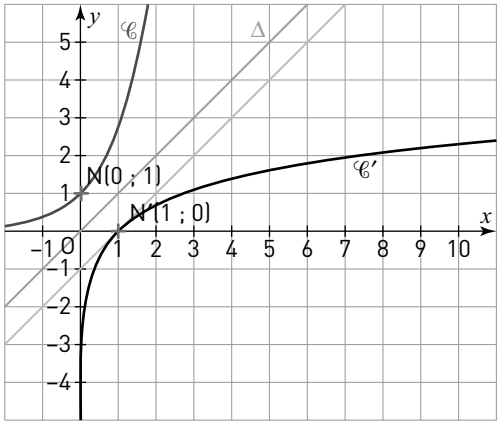
et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$

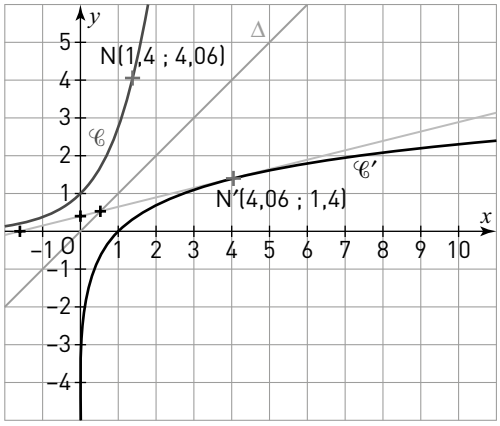
b) La fonction ln semble strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

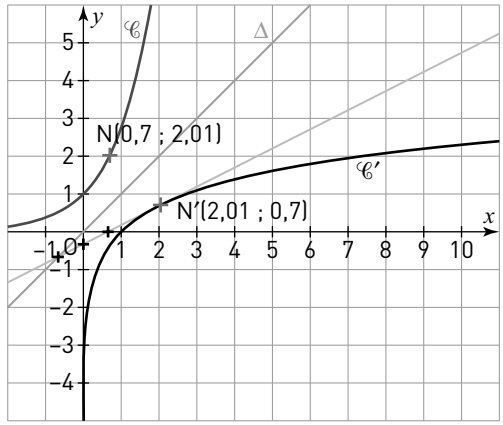
c) La fonction ln semble strictement négative sur $]0 ; 1[$, strictement positive sur $]1 ; +\infty[$ et s'annule en 1.

5. a)









b) Soit a l'abscisse du point N′, et m le coefficient directeur de la tangente à la courbe en N′, le lien qui semble exister entre a et m semble être : $n = \frac{1}{a}$.

6. On peut conjecturer que $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$.

2. Répondre à des besoins pratiques de calculs au XVIe siècle : les logarithmes – (Thème 3)

- **Durée estimée :** 35 min
- **Objectif :** Introduire la fonction ln d'un point de vue historique, permettant de répondre à un problème de l'époque : faciliter les calculs dans les domaines tels que l'astronomie, la navigation…

1. a) $m \times n = 6$ et

$x + y = 0{,}693\,1 + 1{,}098\,6 = 1{,}791\,7 \approx 1{,}792$ arrondi au millième près. Le principe est vérifié.

b) $2 \times 4 = 8$ et $x + y = 0{,}693\,1 + 1{,}386\,3 = 2{,}079\,4$

c) $1 \times 1 = 1$ et $x + x = 2x$ or on doit avoir $2x = x$ donc $x = 0$. Le nombre à écrire en face de 1 doit être 0.

d) Il faut ajouter les nombres en face de 27 et 91 soit $3{,}295\,8 + 4{,}510\,9 = 7{,}806\,7$ et le nombre en face de 7,806 7 est 2 457 donc $27 \times 91 = 2\,457$.

2. a) En faisant $x - y = 2{,}302\,6 - 1{,}609\,4$

$= 0{,}693\,2$ au millième près. On voit qu'il s'agit du nombre écrit en face de 2. Il semblerait donc qu'à $m \div n$ il faille associer $x - y$.

Test avec $9 \div 3 = 3$ et

$x - y = 2{,}197\,2 - 1{,}098\,6 = 1{,}098\,6$.

La conjecture se confirme.

Test avec $6 \div 3 = 2$ et

$x - y = 1{,}791\,8 - 1{,}098\,6 = 0{,}693\,2$ qui au millième près correspond au nombre écrit en face de 2. La conjecture se confirme de nouveau.

b) $2 \div 10 = 0{,}2$ et $x - y = 0{,}693\,1 - 2{,}302\,6 = -1{,}609\,5$

Au millième près le nombre à écrire devant 0,2 serait – 1,609.

$3 \div 2 = 1{,}5$ et $x - y = 1{,}098\,6 - 0{,}693\,1 = 0{,}405\,5$.

Donc le nombre à écrire en face de 1,5 serait 0,405 5.

3. a) 2,197 2 – 1,098 6 = 1,098 6

3,295 8 – 2,197 2 = 1,098 6

4,394 4 – 3,295 8 = 1,098 6

La suite de la colonne de droite pour les nombres respectivement associés semble être arithmétique de raison 1,098 6.

b) $3^{-1} \times 3 = 1$ donc on obtient le nombre à écrire en face de 3^{-1} en effectuant le calcul 0 – 1,098 6 = –1,098 6.

$81 = 3^4$ or $3^{10} = 3^4 \times 3^6$

Par conséquent, on obtient le nombre à écrire en face de 3^{10} et effectuant le calcul :

$4{,}394\,4 + 6 \times 1{,}098\,6 = 10{,}986$.

4. a) $m \times n = a \times a = a^2$ et $x + x = 2x$

On peut donc énoncer $\ln(a^2) = 2\ln(a)$.

$\ln(3^2) = \ln(9) = 2{,}197\,2$ et on vérifie

$2\ln(3) = 2 \times 1{,}098\,6 = 2{,}197\,2$.

b) $m \times n = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$ et

$\ln((\sqrt{a})^2) = 2\ln(\sqrt{a})$ soit $\ln(\sqrt{a}) = \dfrac{1}{2}\ln(a)$

$\ln(\sqrt{16}) = \ln(4) = 1{,}386\,3$ et

$\dfrac{1}{2}\ln(16) = \dfrac{1}{2} \times 2{,}772\,6 = 1{,}386\,3$

À vous de jouer ! p. 95-101

1. a) $\ln(x) = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1}$

b) $e^{2x} = -1$ donc $S = \{\varnothing\}$

c) Conditions d'existence :

$4 - 2x > 0$ soit $x \in I =]\infty\,;\,2[$ $\ln(4 - 2x) > 1 \Leftrightarrow 4 - 2x > e^1$

et $x \in I \Leftrightarrow x \in \left]-\infty\,;\,2 - \dfrac{e}{2}\right[$

d) $e^{x+1} \geqslant 2 \Leftrightarrow x + 1 \geqslant \ln 2$

$\Leftrightarrow x \in [\ln 2 - 1\,;\,+\infty[$

2. a) Conditions d'existence :

$5x - 1 > 0$ soit $x \in I = \left]\dfrac{1}{5}\,;+\infty\right[$

$\ln(5x - 1) = 2 \Leftrightarrow \ln(5x - 1) = \ln(e^2)$

$\Leftrightarrow 5x - 1 = e^2$ et $x \in I$

$S = \left\{\dfrac{e^2 + 1}{5}\right\}$

b) $e^{-x} = 5 \Leftrightarrow -x = \ln 5$ d'où $S = \{-\ln 5\}$

c) Conditions d'existence :

$3x - 1 > 0$ soit $x \in I = \left]\dfrac{1}{3}\,;+\infty\right[$

$\ln(3x - 1) < \ln 1 \Leftrightarrow 3x - 1 < 1$ avec $\in I$

d'où $S = \left]\dfrac{1}{3}\,;\dfrac{2}{3}\right[$.

d) $e^{5-x} \leqslant 2 \Leftrightarrow e^{5-x} \leqslant e^{\ln 2} \Leftrightarrow 5 - x \leqslant \ln 2$

Soit $S = [5 - \ln 2\,;\,+\infty[$

3. a) Conditions d'existence :

$x \in]1\,;\,+\infty[$ et $x \in]-\infty\,;\,0[$

d'où $x \in I =]-1\,;\,0[$

$\ln(x + 1) = \ln(-x) \Leftrightarrow x + 1 = -x$

et $x \in I \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{2}$

b) Conditions d'existence :

$x^2 - 1 > 0$ soit $x \in]-\infty\,;-1[\cup]1\,;+\infty[$

$\ln(x^2 - 1) \leqslant \ln 5 \Leftrightarrow x^2 - 1 \leqslant 5$ et $x \in I$

Donc $S = [-\sqrt{6}\,;-1[\cup]1\,;\sqrt{6}]$.

4. a) Conditions d'existence :

$x^2 - x + 1 > 0$ or $\Delta < 0$ donc le polynôme est toujours du signe de a ici 1.

Donc le polynôme est toujours strictement positif, donc $x \in \mathbb{R}$.

$\ln(x^2 - x + 1) = \ln 2 \Leftrightarrow x^2 - x + 1 = 2$

$\Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$

$\Delta = 5$ donc $S = \left\{\dfrac{1 - \sqrt{5}}{2}\,;\dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}\right\}$

b) Conditions d'existence :
$2x > 0$ soit $x > 0$ et $x^2 - 2x + 1 > 0$.
Or $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ s'annule en 1 et est strictement positif sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$ donc $x \in I =]0 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.
Il s'agit alors de résoudre :
$2x > x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 < 0$
$\Delta = 12$ donc $x_1 = 2 - \sqrt{3}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{3}$
$x \in]2 - \sqrt{3} ; 2 + \sqrt{3}[\cap I$ soit
$x \in]2 - \sqrt{3} ; 1[\cup]1 ; 2 + \sqrt{3}[$

5. a) $2\ln 5 + \frac{1}{2}\ln(125) = 2\ln 5 + \frac{3}{2}\ln 5 = \frac{7}{2}\ln 5$
b) $-\ln 5$
c) $4 - 2\ln 5$
d) $-\frac{4}{5} - \ln 5$

6. a) $4\ln 12 - 4\ln 36 = 4\ln(2^2 \times 3) - 4\ln(2^2 \times 3^2)$
$= 8\ln 2 + 4\ln 3 - 8\ln 2 - 8\ln 3$
$= -4\ln 3$

b) $\ln\left(\frac{1}{9}\right) + \ln 81 = -\ln 3^2 + \ln 3^4$
$= -2\ln 3 + 4\ln 3 = 2\ln 3$

c) $\ln\frac{\sqrt{3}}{3} - \ln 27 = \frac{1}{2}\ln 3 - \ln 3 - 3\ln 3$
$= -\frac{7}{2}\ln 3$

d) $e^{-2\ln 2} + \ln(9e^2) = e^{\ln(2^{-2})} + \ln 9 + \ln(e^2)$
$= 2^{-2} + 2\ln 3 + 2$
$= \frac{9}{4} + 2\ln 3$

7. a) $n\ln\left(\frac{5}{9}\right) \leqslant \ln(0{,}01) \Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln(0{,}01)}{\ln\left(\frac{5}{9}\right)}$
Soit $n \geqslant 8$

b) $2^{n-1}(2 - 7) > -3 \Leftrightarrow 2^{n-1} < \frac{3}{5}$
$\Leftrightarrow n < \frac{\ln\left(\frac{3}{5}\right)}{\ln(2)} + 1$
Soit $n = 0$.

8. a) $3^{2n} > 10^8 \Leftrightarrow \ln(3^{2n}) > \ln(10^8)$
$\Leftrightarrow 2n\ln 3 > \ln(10^8)$
$\Leftrightarrow n > \frac{\ln(10^8)}{2\ln 3}$
Soit $n \geqslant 9$.

b) $5^n \times 9^{-n-1} \leqslant 10^{-4} \Leftrightarrow \left(\frac{5}{9}\right)^n \times \frac{1}{9} \leqslant 10^{-4}$
$\Leftrightarrow \left(\frac{5}{9}\right)^n \leqslant 9 \times 10^{-4}$
$\Leftrightarrow n\ln\left(\frac{5}{9}\right) \leqslant \ln(9 \times 10^{-4})$
$\Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln(9 \times 10^{-4})}{\ln\left(\frac{5}{9}\right)}$
Soit $n \geqslant 12$.

9. 1. $\lim\limits_{\substack{x>0 \\ x \to 0}} -\frac{1}{x} = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to 0} \ln x = -\infty$ donc par somme des limites, on a $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = -\infty$.
$\lim\limits_{x \to +\infty} -\frac{1}{x} = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$ donc par somme des limites, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1 - x}{x^2}$
Or pour tout $x \in]0 ; +\infty[$ on a $x^2 > 0$
et pour tout $x \in]0 ; 1[$ on a $1 - x > 0$.
Donc $f(x) > 0$ et donc f est croissante sur $]0 ; 1[$ et pour tout $x \in]1 ; +\infty[$ on a $1 - x < 0$.
Donc $f(x) < 0$ et donc f est décroissante sur $]1 ; +\infty[$.

10. 1. $x\left(x-1-\dfrac{\ln x}{x}\right) = x^2 - x - \ln x$
$= f(x)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} x-1-\dfrac{\ln x}{x} = +\infty$. De plus, $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ donc par produit des limites, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim\limits_{x\to0} x^2 - x = 0$ et $\lim\limits_{x\to0} -\ln x = +\infty$ donc par somme des limites, on a $\lim\limits_{x\to0} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = 2x - 1 - \dfrac{1}{x} = \dfrac{2x^2 - x - 1}{x}$

Pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$, on a $x > 0$ donc le signe de $f'(x)$ ne dépend que du signe de $2x^2 - x - 1$.

$\Delta = 9$ donc $x_1 = -\dfrac{1}{2}$ et $x_2 = 1$

x	0		1		$+\infty$
Signe de $f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
Sens de variation de f	$+\infty$ ‖	↘	0	↗	$+\infty$

Le minimum de f est nul, donc la fonction f est toujours positive ou nulle.

11. $f'(x) = \dfrac{\dfrac{1\times x^2 - (1+x)\times 2x}{x^4}}{\dfrac{1+x}{x^2}} = \dfrac{-(x+2)}{x(1+x)}$

12. $f'(x) = 2x\ln\left(\dfrac{1}{2x}\right) + \left(x^2-4\right)\dfrac{-\dfrac{2}{4x^2}}{\dfrac{1}{2x}}$

$= 2x\ln\left(\dfrac{1}{2x}\right) - \dfrac{x^2-4}{x}$

$= 2x\ln\left(\dfrac{1}{2x}\right) - x + \dfrac{4}{x}$

13. 1. $\lim\limits_{x\to+\infty} 1-\dfrac{1}{x} = 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x - 2 = +\infty$

donc par produit des limites, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. a) $f'(x) = \dfrac{1}{x^2}(\ln(x) - 2) + \left(1-\dfrac{1}{x}\right)\times\dfrac{1}{x}$

$= \dfrac{\ln(x)-2}{x^2} + \dfrac{\dfrac{x-1}{x}}{x} = \dfrac{\ln(x) - 2 + x - 1}{x^2}$

$= \dfrac{\ln(x) + x - 3}{x^2} = \dfrac{u(x)}{x^2}$

b) $u'(x) = \dfrac{1}{x} + 1 = \dfrac{1+x}{x}$ pour $x \in [e\ ;\ +\infty[$, $u'(x) > 0$

Par conséquent, u est croissante sur $[e\ ;\ +\infty[$.

Or $u(e) = e - 2 > 0$ donc u est positive sur $[e\ ;\ +\infty[$.

c) f' est donc positive sur $[e\ ;\ +\infty[$ donc f est croissante sur $[e\ ;\ +\infty[$.

14. 1. $f'(x) = 1 - \dfrac{\dfrac{1}{x}\times x - \ln x}{x^2} = \dfrac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2}$

$= \dfrac{g(x)}{x^2}$

Puisque $x^2 > 0$ sur D_f, le signe de $f'(x)$ est le même que celui de g.

$g'(x) = 2x + \dfrac{1}{x} > 0$ sur $[1\ ;\ +\infty[$

x	1		$+\infty$
Signe de $g'(x)$	$+$		
Sens de variation de g	0	↗	
Signe de $g'(x)$ = signe de $f'(x)$	$+$		
Sens de variation de f	1	↗	

2. $f(x) - x = x - \dfrac{\ln x}{x} - x = -\dfrac{\ln x}{x}$

Or sur $]1\ ;\ +\infty[$; $x > 0$ et $\ln x > 0$ donc $f(x) - x < 0$. Par conséquent, la courbe $\mathscr{C}_f$ est toujours en dessous de la droite D.

15. 1. et **2.** $f'(x) = \dfrac{-4x}{-2x^2 + 13{,}5}$

x	$-2{,}5$		0		$2{,}5$
$-4x$		$+$	0	$-$	
$-2x^2 + 13{,}5$		$+$		$+$	
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f	1	↗	$\ln(13{,}5)$	↘	1

3. Puisque f admet un minimum positif sur $[e ; +\infty[$, on en déduit que f est positive sur $[-2{,}5 ; 2{,}5]$.

16. 1. $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ <}} x + 1 = 0^-$ et $\lim\limits_{x \to -1} 2x - 1 = -3$

Donc par quotient des limites, on a :

$\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{2x - 1}{x + 1} = +\infty$.

De plus $\lim\limits_{X \to +\infty} \ln X = +\infty$ donc $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = \dfrac{\dfrac{2(x+1) - (2x-1) \times 1}{(x+1)^2}}{\dfrac{2x-1}{x+1}} = \dfrac{3}{(x+1)^2} \times \dfrac{x+1}{2x-1}$

$= \dfrac{3}{(x+1)(2x-1)}$

x	$-\infty$		-1
$(x+1)(2x-1)$		$+$	
Variations de f	$+\infty$	↗	$+\infty$

$\dfrac{2x-1}{x+1} = \dfrac{x\left(2 - \dfrac{1}{x}\right)}{x\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)} = \dfrac{2 - \dfrac{1}{x}}{1 + \dfrac{1}{x}}$ or $\lim\limits_{x \to -\infty} 2 - \dfrac{1}{x} = 2$ et

$\lim\limits_{x \to -\infty} 1 + \dfrac{1}{x} = 1$ donc par quotient des limites, on a :

$\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{2x-1}{x+1}$ donc $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \ln 2$.

Pour tout $x \in]-\infty ; -1[$, $f(x) > \ln 2 > 0$.

Par conséquent, la fonction f est toujours strictement positive sur $]-\infty ; -1[$.

17. 1. $g'(x) = \dfrac{e-1}{1 + (e-1)x} - 1$

$= \dfrac{e - 1 - 1 - (e-1)x}{1 + (e-1)x}$

$= \dfrac{(e-2) - (e-1)x}{1 + (e-1)x}$

2. Sur $[0 ; 1]$; $1 + (e-1)x > 0$.

Le signe de $g'(x)$ ne dépend que du signe de $(e-2) - (e-1)x$.

Or $(e-2) - (e-1)x > 0 \Leftrightarrow x < \dfrac{e-2}{e-1}$

x	0		$\dfrac{e-2}{e-1}$		1
Signe de $g'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de g	0	↗	$\ln(e-1) - \dfrac{e-2}{e-1}$	↘	0

g admet donc un maximum en $\dfrac{e-2}{e-1}$ dont une valeur arrondie est 0,12.

3. Sur l'intervalle $\left[0 ; \dfrac{e-2}{e-1}\right]$, la fonction g est strictment croissante et continue, de plus $g(0) < 0{,}05$ et $g\left(\dfrac{e-2}{e-1}\right) > 0{,}05$.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0{,}05$ admet une unique solution sur l'intervalle $\left[0 ; \dfrac{e-2}{e-1}\right]$.

De même, on démontre que cette équation admet une unique solution sur l'intervalle $\left[\dfrac{e-2}{e-1} ; 1\right]$.

Par conséquent, l'équation admet bien deux solutions sur $[0 ; 1]$.

Exercices apprendre à démontrer p. 102

Pour s'entraîner

1. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{b}\right)$
$= \ln a - \ln b$

2. Posons $v(x) = \ln(x)$

or $(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$

D'où $(\ln(x))' = \frac{1}{u(x)} \times u'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

Exercices calculs et automatismes p. 103

18. Propriétés algébriques

1. Réponse **d**

2. Réponse **c**

3. Réponse **c**

4. Réponse **b**

19. Dérivées

1. $f'(x) = \frac{3}{x} - 2x$

2. $g'(x) = -\frac{2}{4-2x} = \frac{1}{x-2}$

20. Python

1. La valeur envoyée par la fonction **Python** représente l'image de x obtenue par la fonction f définie par $f(x) = \ln(4 - 2x)$ pour tout $x > 2$.

2.

```
def solution_inequa(x) :
if x<=0 :
   return "Ce nombre n'est pas solution de l'inéquation."
else :
if log(x)+x-5<0 :
   return "Ce nombre est solution de l'inéquation."
else :
   return "Ce nombre n'est pas solution de l'inéquation."
```

21. Fonction ln

a) Faux. Un contre-exemple est $x = 0{,}5$ pour lequel $\ln(0{,}5^2) = \ln(0{,}25) < 0$.

b) Faux, c'est $\ln(10 \times 2) = \ln(10) + \ln(2)$.

c) Vrai, car $f'(x) = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x}$.

Puisque $x \in]-\infty ; 0[$; $\frac{1}{x} < 0$ d'où $f'(x) < 0$

donc f est décroissante sur $]-\infty ; 0[$.

d) Faux, $u_0 = 0$, $u_1 = \ln(3)$ et $u_2 = 2\ln(3)$ puisque le premier terme est nul. Il s'agit en fait d'une suite arithmétique de raison $\ln(3)$.

$u_{n+1} - u_n = \ln(3^{n+1}) - \ln(3^n)$
$= (n+1)\ln(3) - n\ln(3)$
$= \ln(3)$

e) Vrai, car $\ln\left(e^{\frac{1}{x}}\right) - e^{-\ln x} = \frac{1}{x} - e^{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}$

$= \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$

(pour $x > 0$ sinon non défini.)

f) Vrai, $f'(x) = -2x + 2 + \frac{4}{x}$

$f''(x) = -2 - \frac{4}{x^2}$. Puisque $f'(x) < 0$,

la fonction f est concave sur $]0 ; +\infty[$.

Donc la courbe est toujours en-dessous de ses tangentes, soit en-dessous de T_1.

22. Lectures graphiques

a) Faux, c'est $f(4) \approx 3$.

b) Faux, car une seule tangente horizontale en -5 environ.

c) Vrai, la fonction est croissante pour $x > -\frac{1}{2}$.

d) Vrai, la fonction semble concave donc $f'(x) < 0$.

23. Équations, inéquations

1. Il faut d'abord rechercher les conditions d'existence, à savoir pour quelles valeurs de x, $2x + 1 > 0$ et $4 - x > 0$ et $2x > 0$.

2. Il faut poser $X = (\ln x)^2$, résoudre l'équation de degré 2 en X puis revenir sur les solutions pour x (si $X = a$, il s'agira ensuite de résoudre $\ln(x) = a$).

3. Il faudra étudier le signe de $f(x) - g(x)$.

24. Tangente

1. $f'(x) = 2\ln x + 2x \times \dfrac{1}{x} = 2\ln x + 2$

$T_1 : y = f(1)(x - 1) + f(1)$ soit $y = 2(x - 1) - 3$ donc $y = 2x - 5$.

2. a) $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ car $\Delta < 0$ et le coefficient de x^2 est $1 > 0$.

b) $T_0 : y = g'(0)(x - 0) + g(0)$.

Or $g'(x) = \dfrac{2x - 1}{x^2 - x + 1}$ d'où $y = -x$.

Exercices d'application p. 104-105

Équations et inéquations avec ln ou exp

25. 1. a) Conditions d'existence :

$x \in \mathrm{I} = \left]\dfrac{1}{2} ; +\infty\right[$

$2x - 1 = 1 \Leftrightarrow x = 1 \in \mathrm{I}$

b) Conditions d'existence :

$x \in \mathrm{I} =]\mathrm{e} ; +\infty[$

$x - \mathrm{e} = \mathrm{e} \Leftrightarrow x = 2\mathrm{e} \in \mathrm{I}$

c) $\ln x = -2 \Leftrightarrow x = \mathrm{e}^{-2}$

d) $5 - 2x = \ln 2 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{2} - \dfrac{\ln 2}{2}$

2. a) Conditions d'existence :

$x \in \mathrm{I} =]-\infty ; 1[$

$1 - x > 1$ et $x \in \mathrm{I} \Leftrightarrow x < 0$ et $x \in \mathrm{I} \Leftrightarrow x \in]-\infty ; 0[$

b) Conditions d'existence :

$x \in \mathrm{I} = \left]-\infty ; \dfrac{3}{2}\right[$

$3 - 2x \leqslant \mathrm{e}$ et $x \in \mathrm{I}$

$\Leftrightarrow x \in \left[\dfrac{3 - \mathrm{e}}{2} ; +\infty\right[$ et $x \in \mathrm{I}$

$\Leftrightarrow x \in \left[\dfrac{3 - \mathrm{e}}{2} ; \dfrac{3}{2}\right[$

c) $\mathrm{e}^x < 3 \Leftrightarrow x < \ln 3 \Leftrightarrow x \in]-\infty ; \ln 3[$

d) $\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x - 3) \geqslant 0$ or $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout x,

cela revient donc à résoudre :

$\mathrm{e}^x - 3 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant \ln 3$ donc $x \in [\ln 3 ; +\infty[$

26. a) $5 - \ln x = 2 \Leftrightarrow \ln x = 3$ d'où $S = \{\mathrm{e}^3\}$

b) $\mathrm{e}^{4x+1} = 5 \Leftrightarrow 4x + 1 = \ln 5$ d'où $S = \left\{\dfrac{\ln 5 - 1}{4}\right\}$

c) Conditions d'existence :

$2x + \mathrm{e} > 0 \Leftrightarrow x \in \mathrm{I} = \left]-\dfrac{\mathrm{e}}{2} ; +\infty\right[$

$\ln(2x + \mathrm{e}) = \ln \mathrm{e} \Leftrightarrow 2x + \mathrm{e} = \mathrm{e}$ et $x \in \mathrm{I}$ donc $S = \{0\}$

d) Conditions d'existence :

$x^2 + x - 6 > 0$

$\Delta = 25$ donc $x_1 = -3$ et $x_2 = 2$.

Il faut donc $x \in \mathrm{I} =]-\infty ; -3[\cup]2 ; +\infty[$

$\ln(x^2 + x - 6) = 0 \Leftrightarrow \ln(x^2 + x - 6)$

$= \ln(1) \Leftrightarrow x^2 + x - 6 = 1$ et $x \in \mathrm{I}$

$\Delta = 29$ donc $x_1 = \dfrac{-1 - \sqrt{29}}{2}$ et $x_2 = \dfrac{-1 + \sqrt{29}}{2}$

$S = \left\{\dfrac{-1 - \sqrt{29}}{2} ; \dfrac{-1 + \sqrt{29}}{2}\right\}$

27. a) Conditions d'existence:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{5}$		2		$+\infty$
$5x + 1$	$-$	0	$+$		$+$		
$x - 2$	$-$		$-$	0	$+$		
$\dfrac{5x + 1}{x - 2}$	$+$	0	$-$	‖	$+$		

$x \in \mathrm{I} = \left]-\infty ; -\dfrac{1}{5}\right[\cup]2 ; +\infty[$

$\ln\left(\dfrac{5x + 1}{x - 2}\right) \leqslant \ln(1) \Leftrightarrow \dfrac{5x + 1}{x - 2} \leqslant 1$ et $x \in \mathrm{I}$

$\Leftrightarrow \dfrac{5x + 1 - (x - 2)}{x - 2} \leqslant 0$ et $x \in \mathrm{I} \Leftrightarrow \dfrac{4x + 3}{x - 2} \leqslant 0$ et $x \in \mathrm{I}$

x	$-\infty$		$-\frac{3}{4}$		2		$+\infty$
$4x + 3$	$-$	0	$+$		$+$		
$x - 2$	$-$		$-$	0	$+$		
$\dfrac{4x + 3}{x - 2}$	$+$	0	$-$	‖	$+$		

$S = \left[-\dfrac{3}{4} ; -\dfrac{1}{5}\right[$

b) Conditions d'existence :
$x^2 + 2x > 0$ soit $x \in I =]-\infty ; -2[\cup]0 ; +\infty[$
$\ln(x^2 + 2x) - 1 > 0$
$\Leftrightarrow \ln(x^2 + 2x) > \ln(e)$
$\Leftrightarrow x^2 + 2x - e > 0$ et $x \in I$
Donc $S =]-\infty ; x_1[\cup]x_2 ; +\infty[$
avec $x_1 = \dfrac{-2 - \sqrt{2 + 2e}}{2}$ et $x_2 = \dfrac{-2 + \sqrt{2 + 2e}}{2}$

c) $6e^x - 1 \geqslant 3 - 4e^x \Leftrightarrow S = \left[\ln\left(\dfrac{2}{5}\right) ; +\infty\right[$

d) $3e^{2x} - 9e^x < 0 \Leftrightarrow 3e^x(e^x - 3) < 0$ or $3e^x > 0$.
Il suffit donc d'étudier le signe de $e^x - 3$.
$S =]-\infty ; \ln 3[$

28. 1. $(\ln x)^2 - 4\ln x - 5 = 0$
Avec $X = \ln x$, on a $X^2 - 4X - 5 = 0$
2. $\Delta = 36$ donc $X_1 = -1$ et $X_2 = 5$
3. Soit $\ln x = -1$ et $\ln x = 5$ donc $S = \{e^{-1} ; e^5\}$

29. 1. Attention : il faut lire $X^2 - 2X - 8 = 0$ (E').
Soit $X = e^x$. Il s'agit alors de résoudre l'équation $X^2 - 2X - 8 = 0$.
2. $\Delta = 36$ donc $X_1 = -2$ et $X_2 = 4$
3. $e^x = -2$: impossible
$e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$ donc $S = \{\ln 4\}$

Équations et inéquations avec ln*u*

30. 1. a) Conditions d'existence :
$x > 2$ et $x < 4$ donc $x \in I =]2 ; 4[$
$3x - 6 = 4 - x$ et $x \in I \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{2}$

b) Conditions d'existence :
$x \in I =]0 ; 8[$
$x^2 - 8x + 12 = 0$ et $x \in I \Leftrightarrow S = \{2 , 6\}$

c) Conditions d'existence :
$x \in I =]5 ; +\infty[$
$\ln\left(\dfrac{2x}{x+1}\right) = \ln(x - 5)$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow \dfrac{2x}{x+1} = x - 5$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x^2\, 6x - 5 = 0$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x = 3 + \sqrt{14}$.

2. a) $x > \dfrac{1}{2}$ et $x \in I \Leftrightarrow x \in \left]\dfrac{1}{2} ; \dfrac{1}{2} + \dfrac{e}{40}\right[$

b) Conditions d'existence :
$x \in I =]1 ; 5[$
$5 - x \geqslant x - 1$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x \leqslant 3$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x \in]1 ; 3]$.

c) Conditions d'existence :
$x \in I =]2 ; +\infty[$
$x^2 - 5 \geqslant 0$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x \in]\sqrt{5} ; +\infty[$.

31. a) Conditions d'existence :
$2x - 1 > 0$ et $x > 0$
donc $x \in I = \left]\dfrac{1}{2} ; +\infty\right[$
$\ln(2x - 1) = \ln(x^2)$
$\Leftrightarrow 2x - 1 = x^2$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow (x - 1)^2$ et $x \in I$
donc $S = \{1\}$.

b) Conditions d'existence :
$x + 1 > 0$ et donc $x \in I =]1 ; 2[$
$\ln((x + 1)(x - 1)) = \ln(4 - 2x)$
$\Leftrightarrow x^2 - 1 = 4 - 2x$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow x^2 + 2x - 5 = 0$ et $x \in I$
$\Delta = 24$ donc $x_1 = -1 - \sqrt{6}$ et $x_2 = -1 + \sqrt{6}$
donc $S = \{-1 + \sqrt{6}\}$

32. a) Conditions d'existence :
$x^2 - 4x + 4 > 0$ et $x - 2 > 0$ et $8 - x > 0$ soit
$x \in I =]2 ; 8[$
$\ln\left(\dfrac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}\right) < \ln(8 - x)$ et $x \in I$
$\Leftrightarrow \ln(x - 2) < \ln(8 - x)$ et $x \in I$
car $x^2 - 4x + 2 = (x - 2)^2$
ce qui revient à résoudre $x - 2 < 8 - x$ et $x \in I$.
D'où $S =]2 ; 5[$

b) Attention : il faut résoudre l'inéquation $\ln(2x+4)+\ln(1-x)-\ln 2 > \ln(-x)$.

Conditions d'existence :

$2x+4>0$ et $1-x>0$ et $-x>0$

soit $x \in I =]-2\,;\,0[$.

$$\ln\left(\frac{(2x+4)(1-x)}{2}\right) \geqslant \ln(-x)$$

et $x \in I \Leftrightarrow (x+2)(1-x) \leqslant -x$

et $x \in I \Leftrightarrow 2-x^2 \leqslant 0$

et $x \in I \Leftrightarrow x \in]-\infty\,;-\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}\,;+\infty[$

et $x \in I$ d'où $S =]-2\,;\sqrt{2}]$

33. 1. Afin de savoir si les courbes s'interceptent, il s'agit de résoudre

$f(x) = g(x)$ soit $\ln(3x-6) = 2\ln(4-x)$

$\Leftrightarrow \ln(3x-6) = \ln((4-x)^2)$ et $x \in I =]2\,;\,4[$

$\Leftrightarrow 3x-6 = (4-x)^2$ et $x \in I$

$\Leftrightarrow x^2-11x+22 = 0$ et $x \in I$

$\Delta = 33$ donc $x_1 = \dfrac{11-\sqrt{33}}{2} \in I$ et $x_2 = \dfrac{11+\sqrt{33}}{2} \notin I$

Par conséquent, les courbes s'interceptent en un seul point de coordonnées : $(x_1\,;\,f(x_1) = g(x_1))$.

2. Pour étudier la position relative de $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$, il faut étudier le signe de $f(x)-g(x)$, ce qui revient à étudier le signe de $3x-6-(16-8x+x^2)$ soit le signe de $-x^2+11x-22$ sur I.

x	2		x_1		4
Signe de $f(x)-g(x)$		$-$	0	$+$	

La courbe $\mathscr{C}_f$ est donc strictement en-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur $]2\,;\,x_1\,[$ et strictement au-dessus sur $]x_1\,;\,4[$.

Propriétés algébriques de ln

34.1. a) $\ln 25-\ln 15 = \ln\left(\dfrac{25}{15}\right) = \ln\left(\dfrac{5}{3}\right)$

b) $\ln\left(\dfrac{1}{3}\right)+\ln 16-\ln 5 = \ln\left(\dfrac{16}{15}\right)$

2. a) $4\ln 5+2\ln 5+3\ln 5 = 9\ln 5$

b) $3\ln 5-\ln 5-2\ln 5-2\ln 5 = -2\ln 5$

35. 1. $3\ln 2-\ln 9+\ln 5 = \ln 2^3-\ln 9+\ln 5$

$$= \ln\left(\frac{8}{9}\times 5\right) = \ln\left(\frac{40}{9}\right)$$

2. $\ln 8-3\ln 4+\ln\sqrt{2} = \ln 2^3-\ln(2^2)^3+\ln\left(2^{\frac{1}{2}}\right)$

$$= \ln\left(\frac{2^3}{2^6}\times 2^{\frac{1}{2}}\right) = \ln\left(2^{-\frac{5}{2}}\right)$$

$$= -\frac{5}{2}\ln(2)$$

36. a) $e^{2\ln 3+\ln 4} = e^{\ln(3^2\times 4)} = 36$

b) $e^{3\ln 2-\ln 4} = e^{\ln\left(\frac{2^3}{4}\right)} = 2$

c) $\dfrac{e^{\ln 6+1}}{e^{\ln 9+2}} = e^{\ln 6+1-\ln 9-2} = e^{\ln\left(\frac{6}{9}\right)-1}$

$$= \frac{6}{9}\times\frac{1}{e} = \frac{2}{3e}$$

d) $\dfrac{e^{2\ln 5+\ln 3}}{e^{2\ln 3}} = \dfrac{e^{\ln(5^2\times 3)}}{e^{\ln 3^2}} = \dfrac{5^2\times 3}{3^2} = \dfrac{25}{3}$

37. a) $e^{3\ln 3}+e^{2\ln 7} = e^{\ln 27}+e^{\ln 49}$

$$= 27+49 = 76$$

b) $e^{5\ln 3}\times e^{4\ln 9} = e^{\ln 3^5}\times e^{\ln 9^4}$

$$= 3^5\times(3^2)^4 = 3^5\times 3^8$$

$$= 3^{13}$$

c) $\ln(1+e^5)+\ln\left(\dfrac{1}{1+e^{-5}}\right) = \ln(1+e^5)-\ln(1+e^{-5})$

$$= \ln(1+e^5)-\ln\left(e^{-5}\left(\frac{1}{e^{-5}}+1\right)\right)$$

$$= \ln(1+e^5)-\ln e^{-5}-\ln(e^5+1)$$

$$= -(-\ln e^5) = \ln e^5 = 5$$

Inéquations du type $q^n < a$

38. a) $n\ln\left(\dfrac{2}{3}\right) < \ln(10^{-4}) \Leftrightarrow n > \dfrac{\ln(10^{-4})}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)}$ soit $n \geqslant 23$.

b) $n\ln\left(\dfrac{9}{7}\right) \geqslant \ln(10^6) \Leftrightarrow n \geqslant \dfrac{\ln(10^6)}{\ln\left(\frac{9}{7}\right)}$

Soit $n \geqslant 55$.

c) $\left(\frac{3}{5}\right)^n \leqslant 0{,}001 \Leftrightarrow n\ln\left(\frac{3}{5}\right) \leqslant \ln(0{,}001)$

$$\Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln(0{,}001)}{\ln\left(\frac{3}{5}\right)}$$

Soit $n \geqslant 14$.

d) $\ln(0{,}004) > 2n\ln\left(\frac{8}{9}\right) \Leftrightarrow n > \frac{\ln(0{,}004)}{2\ln\left(\frac{8}{9}\right)}$

Soit $n \geqslant 24$.

39. a) $\left(\frac{1}{5}\right)^n \leqslant 0{,}001 \Leftrightarrow n\ln\left(\frac{1}{5}\right) \leqslant \ln(0{,}001)$

$$\Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln(0{,}001)}{\ln\left(\frac{1}{5}\right)}$$

Soit $n \geqslant 5$.

b) $1-\left(\frac{2}{5}\right)^n > 0{,}999\,999 \Leftrightarrow 10^{-6} > \left(\frac{2}{5}\right)^n$

$$\Leftrightarrow \ln(10^{-6}) > n\ln\left(\frac{2}{5}\right)$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln(10^{-6})}{\ln\left(\frac{2}{5}\right)}$$

Soit $n \geqslant 16$.

c) $1{,}2^{2n} > 10^5 \Leftrightarrow 2n\ln(1{,}2) > \ln(10^5)$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln(10^5)}{2\ln(1{,}2)}$$

Soit $n > 32$.

d) $0{,}02 > \left(\frac{10}{11}\right)^n \Leftrightarrow \ln(0{,}02) > n\ln\left(\frac{10}{11}\right)$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln(0{,}02)}{\ln\left(\frac{10}{11}\right)}$$

Soit $n \geqslant 42$.

40. $u_n = u_0 \times q^n = 2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n$

On veut déterminer n, tel que :

$2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n > 10^6 \Leftrightarrow n\ln\left(\frac{3}{2}\right) > \ln\left(\frac{10^6}{2}\right)$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln\left(\frac{10^6}{2}\right)}{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}$$

Soit à partir de $n = 33$.

41. Soit A l'événement : « Obtenir au moins une boule blanche », on a alors $\overline{A}$ l'événement : « N'obtenir aucun boule blanche ».

$p(A) = 1 - p(\overline{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$

On veut :

$p(A) \geqslant 0{,}999 \Leftrightarrow 1-\left(\frac{5}{6}\right)^n \geqslant 0{,}999 \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n \leqslant 0{,}001$

$$\Leftrightarrow n\ln\left(\frac{5}{6}\right) \leqslant \ln(0{,}001) \Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln(0{,}001)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)}$$

Soit $n \geqslant 38$. Cela signifie qu'il faut effectuer au moins 38 tirages afin que la probabilité d'obtenir au moins 1 boule blanche soit supérieure à 0,999.

42. Soit C_n le capital obtenu au bout de la n-ième année, on a $C_0 = 2\,500$ et $C_n = C_0 \times 1{,}017\,5^n$.

La suite (C_n) est géométrique de raison

$q = 1 + \frac{1{,}75}{100} = 1{,}017\,5$ car pour passer du capital d'une année à l'autre on augmente ce dernier de 1,75 %.

On veut déterminer n tel que :

$C_n \geqslant 5\,000 \Leftrightarrow 2500 \times 1{,}017\,5^n \geqslant 5\,000$

$$\Leftrightarrow 1{,}017\,5^n \geqslant 2 \Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln 2}{\ln 1{,}017\,5}$$

Soit $n \geqslant 40$. Il faudra donc attendre 40 ans pour doubler le capital.

Étude de fonction avec ln

43. a) $f'(x) = \frac{1}{x}(x-2) + (\ln x + 3) \times 1$

$= 1 - \frac{2}{x} + \ln x + 3$

$= -\frac{2}{x} + \ln x + 4$

b) $f'(x) = \dfrac{\left(1-\frac{1}{x}\right)(3\ln x + 1) - (x - \ln x)\left(\frac{3}{x}\right)}{(3\ln x + 1)^2}$

$= \dfrac{3\ln x - 2 - \frac{1}{x}}{(3\ln x + 1)^2} = \dfrac{3x\ln x - 2x - 1}{x(3\ln x + 1)^2}$

c) Attention : il faut calculer la dérivée de $f(x) = (\ln x - 2x + 1)^2$.

$f'(x) = 3(\ln(x) - 2x + 1)^2 \times \left(\frac{1}{x} - 2\right)$

$= \dfrac{3(1-2x)(\ln(x) - 2x + 1)^2}{x}$

d) Attention : il faut calculer la dérivée de $f(x) = (3x - x\ln x)^2$.

$f'(x) = 2(3x - x\ln x)\left(3 - 1 \times \ln x - x \times \frac{1}{x}\right)$

$= 2(3x - x\ln x)(2 - \ln x)$

44. 1. $\lim\limits_{x\to 0} \ln x = -\infty$ donc $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$

et $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. $f'(x) = \frac{2}{x}$.

Or pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a $\frac{2}{x} > 0$.

La fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle $]0;+\infty[$.

3. a) $T_1 : y = f'(1)(x-1) + f(1)$

donc $y = 2(x-1) + 1$ soit $y = 2x - 1$.

b) $f(x) = 2\ln x + 1 - 2x + 1$

$= 2\ln x + 2 - 2x$

$= 2(\ln x + 1 - x) = 2u(x)$

avec $u(x) = \ln x - x + 1$

c) Pour étudier la position de $\mathscr{C}_f$ et T_1 il s'agit d'étudier le signe de $u(x)$:

$u'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$

x	0		1		$+\infty$
Signe de $u'(x)$		+	0	–	
Variations de u		↗	0	↘	

Puisque la fonction u admet un minimum nul, cela signifie que pour tout $x \in]0 ; +\infty[$,

$u(x) \geqslant 0$ soit $f(x) - (2x - 1) \geqslant 0$.

Par conséquent, la courbe $\mathscr{C}_f$ est toujours au-dessus de T_1.

45. 1. $\lim\limits_{x\to 0} -3\ln x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} 2x - 4 = -4$

donc par somme des limites, on a $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = +\infty$.

$x\left(-\frac{3\ln x}{x} + 2\right) - 4 = -3\ln x + 2x - 4 = g(x)$

Or $\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

d'où $\lim\limits_{x\to +\infty} -\frac{3\ln x}{x} + 2 = 2$ et $\lim\limits_{x\to +\infty} x = +\infty$ donc par produit et par somme de limites, on a $\lim\limits_{x\to +\infty} g(x) = +\infty$.

2. $g'(x) = -\frac{3}{x} + 2 = \frac{-3 + 2x}{x}$

Or pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a $x > 0$.

Donc le signe de $g'(x)$ ne dépend que du signe de $-3 + 2x$.

x	0		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
Signe de $g'(x)$		–	0	+	
Variations de g	$+\infty$	↘	$-3\ln\frac{3}{2} - 1$	↗	$+\infty$

3. $T_e : y = g'(e)(x - e) + g(e)$

soit $y = \dfrac{-3 + 2e}{e}(x - e) + 2e - 7$

$y = \left(-\dfrac{3}{e} + 2\right)x - 4$

Il faut étudier le signe de :

$g(x) - \left(\left(-\dfrac{3}{e} + 2\right)x - 4\right)$

$= -3\ln x + 2x - 4 - \left(-\dfrac{3}{e} + 2\right)x + 4$

$= 3\left(\dfrac{x}{e} - \ln x\right)$

On pose $u(x) = \dfrac{x}{e} - \ln x$

$u'(x) = \dfrac{1}{e} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{x - e}{ex}$ pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a :

$ex > 0$

Le signe de $u'(x)$ est donc celui de $x - e$.

x	0	e	$+\infty$
Signe de $u'(x)$		$-$ 0 $+$	
Variations de u		0	

La fonction u admet un maximum nul, donc pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a $u(x) \leqslant 0$.
Donc la courbe $\mathscr{C}_g$ est toujours en-dessous de la tangente T_e.

46. 1. $\lim\limits_{x \to 0} \ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x > 0 \\ x \to 0}} -\dfrac{4}{x} = -\infty$

D'où $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = -\infty$ par somme de limites.

2. $f'(x) = \dfrac{2}{x} + \dfrac{4}{x^2}$

$f'(x)$ est positive comme somme de termes positifs sur $]0 ; +\infty[$.
Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

47. 1. $f'(x) = 1 \times \ln x + x \times \dfrac{1}{x} = \ln x + 1$

2.

x	0	e^{-1}	$+\infty$
Signe de $h'(x)$		$-$ 0 $+$	
Variations de h		0	

3. La fonction f admet donc un minimum nul, ce qui signifie que pour tout $x \in]0;+\infty[$, on a $f(x) \geqslant 0$
soit $x\ln x + e^{-1} \geqslant 0 \Leftrightarrow x \ln x \geqslant -e^{-1}$

$\Leftrightarrow x \ln x \geqslant -\dfrac{1}{e}$.

Dérivées de fonctions du type ln*u*

48. a) $D_f = \left]\dfrac{1}{2} ; +\infty\right[$ et $f'(x) = \dfrac{8}{8x - 4} = \dfrac{2}{2x - 1}$

b) $D_f = \mathbb{R}$ et $f'(x) = \dfrac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$

c) $D_f =]-\infty ; -2[\cup]1 ; +\infty[$

et $f'(x) = \dfrac{\dfrac{1 \times (2x + 4) - (x - 1) \times 2}{(2x + 4)^2}}{\dfrac{x - 1}{2x + 4}} = \dfrac{6}{(2x + 4)(x - 1)}$

d) $D_f =]0 ; +\infty[$ et $f'(x) = \dfrac{e^x}{e^x - 1}$

49. a) Attention : il faut lire la fonction $f(x) = \ln(4 - x)$.

$D_f =]-\infty ; 4[$ et $f'(x) = -\dfrac{1}{4 - x}$

b) $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid \ln 2x > 0\}$

$= \{x \in \mathbb{R} \mid 2x > 1\} = \left]\dfrac{1}{2} ; +\infty\right[$

et $f'(x) = \dfrac{\dfrac{2}{2x}}{\ln 2x} = \dfrac{1}{x \ln 2x}$

c) $D_f = \mathbb{R}$ et $f'(x) = 2x\ln(e^x + 1) + x^2\dfrac{e^x}{e^x + 1}$

$$= 2x\ln(e^x + 1) + \frac{x^2e^x}{e^x + 1}$$

d) $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 \neq 0 \text{ et } x^2 - 1 > 0\}$

$= \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1 \text{ et } x \neq 1$

et $x \in]-\infty ; -1[\cup]1 ; +\infty[\}$

$D_f =]-\infty ; -1[\cup]1 ; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{\dfrac{2x}{x^2 - 1}(x^2 - 1) - \ln(x^2 - 1)(2x)}{(x^2 - 1)^2}$$

$$= \frac{2x(1 - \ln(x^2 - 1))}{(x^2 - 1)^2}$$

e) $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{1}{4}\right\}$

$$f'(x) = \frac{2(4x - 1) \times 4}{(4x - 1)^2} = \frac{8}{4x - 1}$$

f) $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 > 0\}$

$=]-\infty ; -1[\cup]1 ; +\infty[$

$$f'(x) = 3(\ln(x^2 - 1))^2 \times \frac{2x}{x^2 - 1}$$

$$= \frac{6x(\ln(x^2 - 1))^2}{x^2 - 1}$$

ln x et fonctions auxiliaires

50. 1. a) $g'(x) = 3x^2 + \dfrac{2}{x}$

Pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a $g'(x) > 0$ donc g est croissante sur $]0 ; +\infty[$.

b) $g(1) = 0$, par conséquent, g est négative sur $]0 ; 1[$ et positive sur $]1 ; +\infty[$.

2. a) $f'(x) = 1 - \dfrac{\dfrac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \dfrac{x^4 - x + 2x\ln x}{x^4}$

$$= \frac{x^3 - 1 + 2\ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$$

b) $f'(x) < 0$ sur $]0 ; 1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1 ; +\infty[$ donc f est décroissante sur $]0 ; 1[$ et croissante sur $]1 ; +\infty[$.

51. 1. a) $h'(x) = \ln x + x \times \dfrac{1}{} + 1 = \ln x + 2$

x	0		e^{-2}		$+\infty$
Signe de $h'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de h		↘	$1 - e^{-2}$	↗	

b) Le minimum de h est $1 - e^{-2} > 0$, donc la fonction h est positive sur $]0 ; +\infty[$.

2. a) $g'(x) = 1 \times \ln x + (x + 1) \times \dfrac{1}{x}$

$$= \frac{x\ln x + x + 1}{x} = \frac{h(x)}{x}$$

b) Puisque $h(x) > 0$ et $x > 0$ alors $g'(x) > 0$. La fonction g est donc strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

c) Attention : les limites sont en 0 et $+\infty$.

$\lim\limits_{x \to 0} x\ln x = 0$ et $\lim\limits_{x \to 0} \ln x = -\infty$

Or $g(x) = x\ln x + \ln x$

Donc $\lim\limits_{x \to 0} g(x) = -\infty$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} x + 1 = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$

Donc par produit des limites, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$.

$g(x) = 0 \Leftrightarrow (x + 1)\ln x = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 0$

ou $\ln x = 0$ or $x \in]0 ; +\infty[$. Cela revient donc uniquement à résoudre $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

x	0		1		$+\infty$
Variations de g	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

Étude de fonctions avec ln$u$

52. 1. Soit la fonction $f(x) = (\ln 3 - 4x)$ sur $I = \left]-\infty ; \dfrac{3}{4}\right[$:

$\lim\limits_{x \to -\infty} 3 - 4x = +\infty$ or $\lim\limits_{X \to +\infty} \ln(X) = +\infty$

Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim\limits_{\substack{x < \frac{3}{4} \\ x \to \frac{3}{4}}} 3 - 4x = 0^+$ et $\lim\limits_{X \to 0^+} \ln(X) = -\infty$

Donc $\lim\limits_{\substack{x < \frac{3}{4} \\ x \to \frac{3}{4}}} f(x) = -\infty$

Soit la fonction $g(x) = \ln\left(\dfrac{2-x}{x+1}\right)$ sur J =]–1 ; 2] :

$\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{2-x}{x+1} = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to +\infty} \ln(X) = +\infty$

Donc $\lim\limits_{x\to -1} g(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{2-x}{x+1} = 0$ et $\lim\limits_{X\to 0} \ln(X) = -\infty$

Donc $\lim\limits_{x\to 2} g(x) = -\infty$

2. $f'(x) = \dfrac{-4}{3-4x}$ pour tout $x \in \left]-\infty ; \dfrac{3}{4}\right[$

$f(x) < 0$ donc f est décroissante sur $\left]-\infty ; \dfrac{3}{4}\right[$.

$$g'(x) = \frac{\dfrac{-1(x+1)-(2-x)\times 1}{(x+1)^2}}{\dfrac{2-x}{x+1}} = \frac{-3}{(x+1)(2-x)} < 0$$

pour $x \in$]–1 ; 2[.
Donc g est décroissante sur]–1 ; 2[.

53. 1. Il faut que $-x^2 + 2x + 15 > 0$.
$\Delta = 64$ donc $x_1 = 5$ et $x_2 = -3$ soit D_f =]–3 ; 5[.

2. $g'(x) = \dfrac{-2x+2}{-x^2+2x+15}$

Or, pour tout $x \in$]–3 ; 5[, on a $-x^2 + 2x + 15 > 0$.
Donc le signe de $g'(x)$ est le même que celui de $-2x + 2$.

x	–3		1		5
Signe de $g'(x)$		+	0	–	
Variations de g		↗	ln 16	↘	

3. $T_0 : y = g'(0)x + g(0)$ soit $y = \dfrac{2}{15} + \ln 15$.

54. 1. $f'(x) = \dfrac{2}{2x+1} > 0$ pour tout $x \in = \left]-\dfrac{1}{2} ; 4\right[$.

La fonction f est donc strictement croissante sur I.

$g'(x) = -\dfrac{1}{4-x}$

Or pour tout $x \in$ I, on a $4 - x > 0$ donc $g'(x) < 0$ sur I.

La fonction g est donc strictement décroissante sur I.

2. Il s'agit d'étudier le signe de :

$f(x) - g(x) = \ln(2x + 1) - \ln(4 - x)$.

Or $\ln(2x + 1) > \ln(4 - x)$

$\Leftrightarrow 2x + 1 > 4 - x$ pour $x \in$ I

$\Leftrightarrow x > 1$ et $x \in$ I

$\Leftrightarrow x \in$]1 ; 4[.

La courbe $\mathscr{C}_f$ est strictement au-dessus de la courbe $\mathscr{C}_g$ sur l'intervalle]1 ; 4[.

55. 1. $f'(x) = \dfrac{2x+2}{(x+1)^2} = \dfrac{2}{x+1}$.

Or pour tout $x \in$ I =]–1 ; 5[, $f'(x) > 0$.
La fonction f est donc strictement croissante sur I.

$g'(x) = -\dfrac{3}{-3x+15} = \dfrac{1}{x-5}$.

Or pour tout $x \in$ I, $x - 5 < 0$ donc $g'(x) < 0$.
D'où g est strictement décroissante sur I.

2. Il s'agit de résoudre :

$\ln(x^2 + 2x + 1) > \ln(-3x + 15)$

$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 > -3x + 15$ avec $x \in$ I

$\Leftrightarrow x^2 + 5x - 14 > 0$ avec $x \in$ I.

$\Delta = 81$ donc $x_1 = -7$ et $x_2 = 2$.

x	–1		2		5
Signe de $f(x) - g(x)$		–	0	+	

La courbe $\mathscr{C}_f$ est donc strictement en-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur]–1 ; 2[et strictement au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur]2 ; 5[.

Exercices d'entraînement p. 106-107

La fonction ln

56. 1. $g(x) = \dfrac{\ln x\left(1+\dfrac{1}{\ln x}\right)}{\ln x\left(1-\dfrac{1}{\ln x}\right)} = \dfrac{1+\dfrac{1}{\ln x}}{1-\dfrac{1}{\ln x}}$

Or $\lim\limits_{x\to 0} \ln x = -\infty$ d'où $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\ln x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 1$.

$\lim\limits_{\substack{x<e\\x\to e}} \ln x - 1 = 0^-$ et $\lim\limits_{x\to e} \ln x + 1 = 2$ d'où :

$\lim\limits_{\substack{x<e\\x\to e}} g(x) = -\infty$

$\lim\limits_{\substack{x>e\\x\to e}} \ln x - 1 = 0^+$

$\lim\limits_{\substack{x>e\\x\to e}} g(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\ln x} = 0$ d'où $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$.

2. a) $g'(x) = \dfrac{\frac{1}{x}(\ln x - 1) - (\ln x + 1)\times\frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} = \dfrac{-2}{x(\ln x - 1)^2}$

b) Pour tout $x \in D_g$ on a $-\dfrac{2}{x} < 0$ or $(\ln x - 1)^2 > 0$ donc $g'(x) < 0$, la fonction g est donc strictement décroissante sur D_g.

x	0	e	$+\infty$
Variations de g	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	

57. 1. $f'(x) = 2\times 2\ln x \times \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{4\ln x - 1}{x}$. Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$, on a $x > 0$.

Le signe de $f'(x)$ ne dépend que du signe de $4\ln x - 1$.

x	0	$e^{\frac{1}{4}}$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	−	0	+

La fonction f est donc strictement décroissante sur $]0\,;e^{\frac{1}{4}}[$ et strictement croissante sur $]e^{\frac{1}{4}}\,;+\infty[$.

2. a) $2X^2 - X - 1 = 0$

$\Delta = 9$ donc $X_1 = -\dfrac{1}{2}$ et $X_2 = 1$.

b) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x = -\dfrac{1}{2}$ et $\ln x = 1$

$\Leftrightarrow x = e$ et $x = e^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{e}}$

3. a)

x	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$e^{\frac{1}{4}}$	e
Signe de $f'(x)$	−	0	+
Variations de f	**0** ↘ $-\frac{9}{8}$		↗ 0

b) Sur l'intervalle $\left]\dfrac{1}{\sqrt{e}}\,;e^{\frac{1}{4}}\right[$, la fonction f est strictement décroissante et continue, de plus $f\left(\dfrac{1}{\sqrt{e}}\right) > -1$ et $f\left(e^{\frac{1}{4}}\right) < -1$.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution α sur cet intervalle. De même on montre que sur l'intervalle $]e^{\frac{1}{4}}\,;e[$ l'équation $f(x) = -1$ admet une unique solution β sur cet intervalle.

c) $f(x) = -1 \Leftrightarrow 2(\ln x)^2 - \ln x = 0$

$\Leftrightarrow \ln x(2\ln x - 1) = 0$

$\Leftrightarrow \ln x = 0$ et $\ln x = \dfrac{1}{2}$

$\Leftrightarrow x = 1$ et $x = \sqrt{e}$

4. $T_e : y = f(e)(x - e) + f(e)$ soit

$y = \dfrac{3}{e}(x - e) + 0$ soit $y = \dfrac{3}{e}x - 3$.

58. 1. a) $f(1) = 2$ et $f'(1) = 0$

b) $f'(x) = \dfrac{\frac{b}{x}\times x - (a + b\ln x)\times 1}{x^2} = \dfrac{(b-a) - b\ln x}{x^2}$

c) $f(1) = 2 \Leftrightarrow a = 2$

$f'(1) = 0 \Leftrightarrow (b - a) = 0$ avec $a = 2$ on a alors $b = 2$

$f(x) = \dfrac{2 + 2\ln x}{x}$

2. a) $f'(x) = \dfrac{-2\ln x}{x^2}$

Puisque $\dfrac{2}{x^2} > 0$ sur $]0 ; +\infty[$ alors $f'(x)$ a le même signe que $-\ln x$ c'est-à-dire $f(x) > 0$ pour $x \in]0 ; 1[$ et $f(x) < 0$ pour $x \in]1 ; +\infty[$.

b) $\lim\limits_{x\to 0} 2 + 2\ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} x = 0^+$

Donc, par quotient des limites, on a :

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2 + 2\ln x}{x} = -\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$

Par croissance comparée donc par somme des limites, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

x	0		1		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$-\infty$	↗	2	↘	0

3. a) Sur l'intervalle $]0 ; 1]$, la fonction f est strictement croissante et continue.
De plus pour tout $x \in]0 ; 1]$, on a $f(x) \in I =]-\infty ; 2]$.
Or $0 \in I$ donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]0 ; 1]$.

b) À l'aide de la calculatrice, en traçant la courbe $\mathscr{C}_f$ et en cherchant la valeur de l'abscisse du point d'intersection de $\mathscr{C}_f$ et de la droite d'équation $y = 1$, on détermine que $5 < \beta < 6$.

4. Attention : dans le programme **Python**, il faut lire **a=0**.

a) Cette fonction **Python** permet de calculer l'image de x par f.

b) Ce programme permet de déterminer un encadrement de α à 10^{-1} près.

c) Il faudrait changer **b-a>0,1** en **b-a>0,01**

et l'instruction **if** serait à changer sous la forme :

```
if f(m)>1:
    a=m
else:
    b=m
```

59. 1. Soit C_g le coefficient multiplicateur global, on a alors :

$C_g = 1{,}02 \times 1{,}021 \times \ldots \times 1{,}021 \approx 1{,}191\,5$

Sur ces 10 ans, il y a donc eu une augmentation totale d'environ 19,15 %.

2. $\left(1 + \dfrac{t}{100}\right)^{10} \approx 1{,}191\,5$

$10\ln\left(1 + \dfrac{t}{100}\right) \approx \ln 1{,}191\,5$ soit

$\ln\left(1 + \dfrac{t}{100}\right) \approx \dfrac{\ln 1{,}1915}{10}$

$1 + \dfrac{t}{100} \approx e^{\frac{\ln 1{,}1915}{10}}$

$\left(e^{\frac{\ln 1{,}1915}{10}} - 1\right) \approx 1{,}77$

Si l'augmentation était toujours la même sur les 10 ans, elle serait d'environ 1,77 %.

60. A ▶ 1. $\lim\limits_{x\to 0} -2\ln x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} -xe + 1 = 1$

D'où par somme des limites, on a $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = +\infty$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} -2\ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} -xe + 1 = -\infty$.

Donc, par somme des limites, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

2. $g'(x) = -\dfrac{2}{x} - e = \dfrac{-2 - ex}{x}$.

Pour tout $x \in]0 ; +\infty[$ $x > 0$ et $-2 - ex < 0$

Donc $g'(x) < 0$ d'où la fonction g est strictement décroissante sur $]0 ; +\infty[$.

3. Sur l'intervalle $[0{,}5 ; 1]$, la fonction g est strictement décroissante et continue.
De plus $g(0{,}5) \approx 1{,}03 > 0$ et $g(1) = 1 - e < 0$.
Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur cet intervalle.
À l'aide de la calculatrice on trouve $\alpha \approx 0{,}7$.

4.

x	0		α		$+\infty$
Signe de $g(x)$		$+$	0	$-$	

B ▶ 1. $f'(x) = \dfrac{\left(\dfrac{1}{x} + e\right)x^2 - (\ln x + xe) \times 2x}{x^4}$

$= \dfrac{(1 + xe)x - 2x(\ln x + xe)}{x^4}$

$= \dfrac{1 + xe - 2\ln x - 2xe}{x^3}$

$= \dfrac{-2\ln x - xe + 1}{x^3} = \dfrac{g(x)}{x^3}$

La fonction f est donc strictement croissante sur $]0 ; \alpha[$ et strictement décroissante sur $]\alpha ; +\infty[$.

2. $f(\alpha) = \dfrac{\ln\alpha + \alpha e}{\alpha^2}$ or $g(\alpha) = 0$ soit

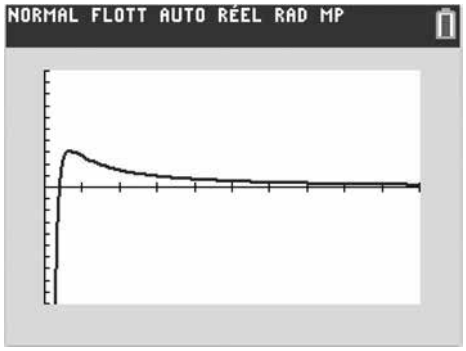
$-2\ln\alpha - \alpha e + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln\alpha = \dfrac{1 - \alpha e}{2}$

D'où $f(\alpha) = \dfrac{\dfrac{1 - \alpha e}{2} + \alpha e}{\alpha^2} = \dfrac{1 + \alpha e}{2\alpha^2}$.

3.

x	0		α		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de f		↗	$f(\alpha)$	↘	

4.



Fonction de type ln*u*

61. 1. a) $f'(x) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{x+1} = \dfrac{x+1-4}{2(x+1)} = \dfrac{x-3}{2(x+1)}$

b)

x	-1		3		$+\infty$
$x - 3$		$-$	0	$+$	
$2(x + 1)$	0	$+$		$+$	
Signe de $f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
Variations de f	$+\infty$	↘	$\dfrac{5}{2} - 2\ln 4$	↗	$+\infty$

2. Attention : il faut lire la droite d'équation $y = -x$.
Il s'agit de résoudre l'équation :

$f'(x) = -1 \Leftrightarrow \dfrac{x-3}{2(x+1)} = -1$ avec $x \in]-1 ; +\infty[$

$\Leftrightarrow x - 3 = -2(x + 1)$ avec $x \in]-1 ; +\infty[$

$\Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$ avec $x \in]-1 ; +\infty[$.

Il existe donc une tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $\dfrac{1}{3}$, parallèle à la droite d'équation $y = -x$.

$T_{\frac{1}{3}} : y = f'\left(\dfrac{1}{3}\right)\left(x - \dfrac{1}{3}\right) + f\left(\dfrac{1}{3}\right)$

$y = -\left(x - \dfrac{1}{3}\right) + \dfrac{7}{6} - 2\ln\left(\dfrac{4}{3}\right) = -x + \dfrac{3}{2} - 2\ln\left(\dfrac{4}{3}\right)$.

3. $f(x) - \left(\dfrac{1}{2}x + 1\right) = -2\ln(x + 1)$

Pour tout $x \in]-1 ; 0[$, on a $0 < x + 1 < 1$
Donc $\ln(x + 1) < 0$.
Et pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, on a $\ln(x + 1) > 0$.
Par conséquent, la courbe $\mathscr{C}_f$ est strictement en-dessous de la droite d sur l'intervalle $]-1 ; 0[$ et strictement au-dessus sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

62. 1. $f(-1) = \ln 2 \Leftrightarrow \ln(a - b + c) = \ln 2$

$\Leftrightarrow a - b + c = 2$

$f\left(-\dfrac{1}{4}\right) = \ln\left(\dfrac{7}{8}\right) \Leftrightarrow \ln\left(\dfrac{a}{16} - \dfrac{b}{4} + c\right) = \ln\left(\dfrac{7}{8}\right)$

$\Leftrightarrow \dfrac{a}{2} - 2b + 8c = 7$

$f(0) = 0 \Leftrightarrow \ln(c) = 0 \Leftrightarrow c = 1$

Il s'agit de résoudre :

$$\begin{cases} a - b + 1 = 2 \\ \dfrac{a}{2} - 2b + 8 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - b = 1 \\ a - 4b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

On a alors $f(x) = \ln(2x^2 + x + 1)$

2. a) $f'(x) = \dfrac{4x + 1}{2x^2 + x + 1}$

b) Pour trouver le signe de $2x^2 + x + 1$, on calcule $\Delta = -7$. Ce qui signifie que le polynôme est toujours du signe de $a = 2$.

Il est donc toujours positif, le signe de $f'(x)$ ne dépend que du signe de $4x + 1$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f	$+\infty$ ↘	$\ln\left(\frac{7}{8}\right)$	↗ $+\infty$

$$f(x) = x^2\left(2 + \frac{1}{x}\right) + 1$$

Or $\lim\limits_{x \to -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} 2 + \dfrac{1}{x} = 2$

Donc, par produit des limites, on a $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} 2x^2 + x + 1 = +\infty$ or $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln X = +\infty$

Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

$f(-1) = \ln(2 \times 1 - 1 + 1) \ln 2$

$f(0) = \ln 1 = 0$.

Modélisations

63. 1. Puisque $u_{n+1} = u_n \times 1{,}5$ cela signifie que la suite (u_n) est géométrique de raison $q = 1{,}5$ et de 1er terme $u_0 = 10\,000$.

2. $u_n = u_0 \times q^n = 10\,000 \times 1{,}5^n$.

3. $10\,000 \times 1{,}5^n > 1\,000\,000 \Leftrightarrow 1{,}5^n > 100$

$$\Leftrightarrow n \ln 1{,}5 > \ln 100$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln 100}{\ln 1{,}5}$$

Soit $n \geqslant 12$.

Ceci signifie qu'au bout de 12 h, le nombre de bactéries aura dépassé le million.

64. 1. $u_{n+1} = u_n \times 1{,}02$

Il s'agit donc d'une suite géométrique de raison 1,02 et de 1er terme 1 200.

2. On veut déterminer n tel que :

$$u_n \geqslant 3\,600 \Leftrightarrow 1\,200 \times 1{,}02^n \geqslant 3\,600$$

$$\Leftrightarrow 1{,}02^n \geqslant 3$$

$$\Leftrightarrow n \geqslant \frac{\ln 3}{\ln 1{,}02}$$

Soit $n \geqslant 56$.

Au bout de 56 ans, le capital aura triplé.

65. 1. a) $L' = 10 \times \log\left(\dfrac{4I}{I_0}\right)$

On applique simplement la définition donnée en **1.**

b) $L' = 10 \times \log\left(4 \times \dfrac{I}{I_0}\right)$

$$= 10 \times \left(\log 4 + \log\left(\frac{I}{I_0}\right)\right)$$

$$= 10 \log 4 + 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \approx 6 + L$$

2. $L' = 10 \times \log\left(0{,}2 \times \dfrac{I}{I_0}\right)$

$$= 10 \times \log(0{,}2) + 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$\approx -7 + L$$

Exercices bilan p. 108

66. Étude d'une fonction ln

1. $\lim\limits_{x \to 0} (\ln x)^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to 0} -2 \ln x = +\infty$

Donc par somme des limites, on a $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = +\infty$.

$f(x) = \ln x(\ln x - 2)$ or $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x - 2 = +\infty$

Donc par produit des limites, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

La courbe $\mathscr{C}_f$ admet une asymptote verticale, l'axe des ordonnées.

2. a) $f'(x) = 2\ln x \times \frac{1}{x} - \frac{2}{x} = \frac{2\ln x - 2}{x} = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$

b) Sur $]0 ; +\infty[$, on a $x > 0$ et $2 > 0$.

Le signe de $f'(x)$ ne dépend donc que du signe de $\ln x - 1$.

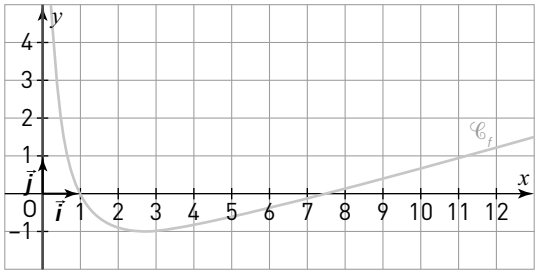
$\ln x - 1 > 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow x > e$

x	0	e	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	–	0	+
Variations de f	$+\infty$ ↘	-1	↗ $+\infty$

3. $f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x(\ln x - 2) = 0$.

Il s'agit d'une équation produit nul donc $\ln x = 0$ ou $\ln x - 2 = 0$ donc $S = \{1 ; e^2\}$.

4.



67. Avec une fonction auxiliaire

A ▶ 1. v: $x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

De plus, w: $x \mapsto x - 3$ est une fonction strictement croissante sur $\mathbb{R}$, par conséquent, la fonction u est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$ comme somme de fonctions croissantes sur cet intervalle.

2. $u(2) = \ln 2 - 1 < 0$ et $u(3) = \ln 3 > 0$.

Par conséquent, la fonction u est strictement croissante et continue sur $]0 ; +\infty[$.

De plus, $u(2) < 0$ et $u(3) > 0$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation $u(x) = 0$ admet une unique solution α.

3.

x	0	α	$+\infty$
Variations de u		↗ 0 ↗	
Signe de u	–	0	+

B ▶ 1. $\lim\limits_{\substack{x>0\\x\to 0}} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} \ln(x) - 2 = -\infty$

Par produit des limites, on a $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

2. a) $f'(x) = \frac{1}{x^2}(\ln x - 2) + \left(1 - \frac{1}{x}\right) \times \frac{1}{x}$

$= \frac{\ln x - 2 + x - 1}{x^2} = \frac{\ln x + x - 3}{x^2} = \frac{u(x)}{x^2}$

b) Pour tout $x \in]0 ; +\infty[$ on a $x^2 > 0$

Donc le signe de $f'(x)$ est le même que celui de $u(x)$.

La fonction f est donc décroissante sur $]0 ; \alpha[$ et croissante sur $]\alpha ; +\infty[$.

C ▶ 1. $f(x) - \ln x = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2) + 2 - \ln x$

$= -\frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} = \frac{2 - \ln x}{x}$

2. $2 - \ln x > 0 \Leftrightarrow \ln x < 2 \Leftrightarrow x < e^2$

Donc sur l'intervalle $]0 ; e^2[$, $f(x) - \ln x > 0$,

ce qui signifie que $\mathscr{C}$ est au-dessus de $\mathscr{C}'$.

Sur l'intervalle $]e^2 ; +\infty[$ on a $f(x) - \ln x < 0$

Donc la courbe $\mathscr{C}$ est en dessous de $\mathscr{C}'$.

68. Calcul d'aire et étude de ln

1. Soit g la fonction associée à l'aire du rectangle OPMQ :

$g(x) = x \times f_a(x) = ax - x\ln\left(\frac{x}{a}\right)$

$g'(x) = a - \ln\left(\frac{x}{a}\right) - x \times \frac{\frac{1}{a}}{\frac{x}{a}} = a - \ln\left(\frac{x}{a}\right) - 1$

$g'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x}{a}\right) < a - 1$

$\Leftrightarrow \frac{x}{a} < e^{a-1}$ et $x < 0$

$\Leftrightarrow 0 < x < ae^{a-1}$

x	0	ae^{a-1}	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	+	0	–
Variations de g		$g(ae^{a-1})$	

$g(ae^{a-1}) = ae^{a-1}$

$M(ae^{a-1} ; ae^{a-1})$

2. Il s'agit de résoudre :

$ae^{a-1} = a \Leftrightarrow e^{a-1} = 1 \Leftrightarrow a-1 = 0 \Leftrightarrow a = 1$

Il existe une seule valeur : $a = 1$.

69. Paramètres et fonction auxiliaire

A ▶ 1. $f(1) = 3$

$f'(1) = 2$

$f(2) = 4\ln 2 + 1$.

2. $f(1) = 3 \Leftrightarrow b + c = 3$

$f'(x) = \dfrac{a}{x} + b$ d'où $f'(1) = 2 \Leftrightarrow a + b = 2$

$f(2) = 4\ln 2 + 1 \Leftrightarrow a\ln 2 + 2b + c = 4\ln 2 + 1$

Par identification : $a = 4$ et $2b + c = 1$

On doit alors résoudre :

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ b + c = 3 \\ 2b + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2 \\ c = 5 \end{cases}$$

On a alors : $f(x) = 4\ln x - 2x + 5$.

3. $S = [1 ; 3{,}5]$

B ▶ 1. $\lim\limits_{x\to 0} 4\ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to} -2x + 5 = 5$

Donc, par somme des limites, on a $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = -\infty$.

$g(x) = x\left(\dfrac{4\ln x}{x} - 2\right) + 5$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$

par croissance comparée.

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4\ln x}{x} - 2 = -2$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} x = +\infty$

D'où, par produit des limites, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

2. $g'(x) = \dfrac{2}{x} - 1 = \dfrac{2-x}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$, on a $x > 0$.

Le signe de $g'(x)$ ne dépend que du signe de $2 - x$.

x	0	2	$+\infty$
Signe de $g'(x)$	+	0	–
Variations de g	$-\infty$	$2\ln 2 - 1$	$-\infty$

3. $g(1) = 2\ln 1 - 1 + 1 = 0$

1 est donc bien solution de l'équation $g(x) = 0$.

4. La fonction g est strictement décroissante sur $[2 ; +\infty[$ et continue. De plus, pour tout $x \in [2 ; +\infty[$, $g(x) \in I =]-\infty ; 2\ln 2 - 1[$

Or $x \in I$ donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[2 ; +\infty[$. Ici $\alpha \approx 3{,}51$.

5.

x	0	1	2	α	$+\infty$
Variations de g	$-\infty$	0	$2\ln 2 - 1$	0	$-\infty$
Signe de g	–	0	+	0	–

6. $f(x) \geqslant 3 \Leftrightarrow 4\ln x - 2x + 2 \geqslant 0$

$\Leftrightarrow 2\ln x - x + 1 \geqslant 0$

$\Leftrightarrow g(x) \geqslant 0$

$S = [1 ; \alpha]$

70. ln *u* et tangente

1. $f(-x) = \ln\left(\dfrac{5+x}{5-x}\right) = -\ln\left(\dfrac{1}{\dfrac{5+x}{5-x}}\right)$

$= -\ln\left(\dfrac{5-x}{5+x}\right)$

On en déduit donc $f(-x) = -f(x)$.

Autrement dit, la fonction f est impaire ce qui signifie que $\mathscr{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère.

2. a) $\lim\limits_{\substack{>\\ x\to -5}} (5 + x) = 0^+$ et $\lim\limits_{x\to -5} (5 - x) = 10$

Or $\lim\limits_{X\to 0^+} \dfrac{10}{X} = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to -5} f(x) = +\infty$.

Ce qui signifie que $\mathscr{C}_f$ admet la droite

$\Delta : x = -5$ comme asymptote verticale.

b) $f'(x) = \dfrac{\dfrac{-(5+x)-(5-x)}{(5+x)^2}}{\dfrac{5-x}{5+x}} = \dfrac{-10}{(5+x)^2} \times \dfrac{5+x}{5-x}$

$= \dfrac{-10}{(5+x)(5-x)}$

Sur]–5 ; 0], on a $5-x>0$ et $5+x>0$ donc $f'(x)<0$. La fonction f est donc décroissante sur]–5 ; 0].

c) $T_0 : y = f'(0)x + f(0) = -0{,}4x$.

3. a) Sur l'intervalle]–5 ; 0], la tangente semble être au-dessus de la courbe $\mathscr{C}$ et sur l'intervalle [0 ; 5[, la tangente semble être en-dessous de la courbe $\mathscr{C}$.

b) Attention : changement de question :

Dresser le tableau de variations de la fonction $h : x \mapsto \ln\left(\dfrac{5-x}{5+x}\right) + 0{,}4x$.

On pensera à faire apparaître l'image de 0.

Il faut étudier le signe de

$f(x) - (-0{,}4x) = \ln\left(\dfrac{5-x}{5+x}\right) + 0{,}4x$.

Ainsi, il s'agit donc bien d'étudier le signe de h.

$h'(x) = \dfrac{-10}{(5+x)(5-x)} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{-50+2(5+x)(5-x)}{5(5+x)(5-x)}$

$= \dfrac{-2x^2}{5(5+x)(5-x)}$

x	-5		0		$+5$
Signe de $-2x^2$		$-$	0	$-$	
Signe de $5(5+x)(5-x)$	0	$+$		$+$	0
Signe de $h'(x)$	0	$-$	0	$-$	0
Signe de $5(5+x)(5-x)$			0		

c) Attention : changement de question :

En déduire la démonstration de cette conjecture.

Sur]–5 ; 0[, $h(x) > 0$ donc la courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de la tangente.

Sur]0 ; 5[, $h(x) < 0$ donc la courbe $\mathscr{C}_f$ est en-dessous de la tangente.

Exercices Préparer le BAC
Je me teste

p. 110

71. C **72.** C

73. B **74.** D

75. C **76.** C

Exercices Préparer le BAC
Je révise

p.111

77. Positions relatives de courbes

1. $f(x) > 0 \Leftrightarrow x > e^{-\frac{3}{2}}$.

Pour $x \in]e^{-\frac{3}{2}} ; +\infty[$, $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses.

2. $g(x) > f(x) \Leftrightarrow (\ln x)^2 - 2\ln x - 3 > 0$

On pose $X = \ln x$.

On a alors :

$X^2 - 2X - 3 = (X+1)(X-3)$ à l'aide du calcul de Δ.

On a alors $(\ln x)^2 - 2\ln x - 3 > 0$

$\Leftrightarrow (\ln x + 1)(\ln x - 3) > 0$.

x	0		$\dfrac{1}{e}$		e^3		$+\infty$
$\ln x + 1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\ln x - 3$		$-$		$-$	0	$+$	
Signe de $f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

La courbe $\mathscr{C}_g$ est au-dessus de $\mathscr{C}_f$ sur $\left]0 ; \dfrac{1}{e}\right[$ et sur $]e^3 ; +\infty[$.

3. a) $h'(x) = 4\ln x \times \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{4\ln x - 1}{x}$

$h'(x) > 0$ pour $x \in]e^{\frac{1}{4}} ; +\infty[$. Donc h est croissante sur $]e^{\frac{1}{4}} ; +\infty[$ et décroissante sur $]0 ; e^{\frac{1}{4}}[$.

b) $h(x) = 0 \Leftrightarrow 2(\ln x)^2 - \ln x = 0$

$\Leftrightarrow \ln x(2\ln x - 1) = 0$

$\Leftrightarrow x = 1$ ou $x = e^{\frac{1}{2}}$.

$\mathscr{C}_h$ coupe l'axe des abscisses en M(1 ; 0) et N($e^{\frac{1}{2}}$; 0).

78. Retrouver l'expression de la fonction

1. A(0 ; 1) $\in \mathscr{C} \Leftrightarrow f(0) = 1 \Leftrightarrow c = 1$.

Graphiquement, on voit que :

$f'(0) = -1$ or $f'(x) = 2ax + b - \dfrac{1}{x+1}$.

D'où $f'(0) = -1 \Leftrightarrow b - 1 = -1 \Leftrightarrow b = 0$.

$f'(1) = \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow 2a - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2} \Leftrightarrow a = 1$

D'où $f(x) = x^2 + 1 - \ln(x+1)$.

2. $f'(x) = 2x - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{2x^2 + 2x - 1}{x+1}$

Sur]–1 ; +∞[, on a $x + 1 > 0$ donc le signe de $f'(x)$ est le même que celui de $2x^2 + 2x - 1$.

x	-1		$\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}$		$+\infty$
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$+\infty$	↘	$f\left(\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}\right) \approx 0{,}82$	↗	$+\infty$

$\lim\limits_{x \to -1} x + 1 = 0$ et $\lim\limits_{X \to 0} -\ln(X) = +\infty$

De plus, $\lim\limits_{x \to -1} x^2 + 1 = 2$ donc par somme des limites,

on a $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = +\infty$.

$f(x) = x^2\left(1 - \dfrac{\ln(x+1)}{x^2}\right) + 1$ pour $x \neq 0$

$f(x) = x^2\left(1 - \dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} \times \dfrac{(x+1)^2}{x^2}\right) + 1$

Or $\lim\limits_{x \to +\infty} x + 1 = +\infty$ et $\lim\limits_{X \to +\infty} \dfrac{\ln(X)}{X^2} = 0$

Par croissance comparée et avec

$\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\dfrac{x+1}{x}\right)^2 = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^2 = 1$, et $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 = +\infty$

Et donc, par produit des limites, on a $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

3. Cela revient à résoudre :

$f'(x) \times f'(0) = -1 \Leftrightarrow \left(2x - \dfrac{1}{x+1}\right) \times (-1) = -1$

$\Leftrightarrow 2x^2 + x - 2 = 0$

avec $x \in]-1; +\infty[\Leftrightarrow x = \dfrac{-1+\sqrt{17}}{4}$

Il existe donc une tangente à $\mathscr{C}_f$ perpendiculaire à T_0.

4. $f(x) - g(x) = -4 - \ln(x+1) < 0$

$\Leftrightarrow x \in]e^{-4} - 1 ; +\infty[$.

Donc $\mathscr{C}_f$ est en dessous de $\mathscr{C}_g$ sur $]e^{-4} - 1 ; +\infty[$ et au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur $]-1 ; e^{-4} - 1[$.

$f(x) - h(x) = -\ln(x+1) + \ln(x^2 + 6x + 5) > 0$

$\Leftrightarrow \dfrac{x^2 + 5x + 4}{x+1} > 0$ avec $x \in]-1 ; +\infty[$

ce qui est toujours le cas sur]–1 ; +∞[.

Par conséquent, la courbe $\mathscr{C}_f$ est toujours au-dessus de $\mathscr{C}_h$ sur]–1; +∞[.

$h(x) - g(x) = -4 - \ln(x^2 + 6x + 5) < 0$ avec $x \in]-1 ; +\infty[$

$\Leftrightarrow x \in]-1; -3 + \sqrt{4 + e^{-4}}[$

Donc $\mathscr{C}_h$ est en-dessous de $\mathscr{C}_g$ sur $]-1; -3 + \sqrt{4 + e^{-4}}[$

et au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur $]-3 + \sqrt{4 + e^{-4}} ; +\infty[$.

79. Pourcentages, ln et suites

1. 1,2 traduit la hausse de 20 % et le « –28 » le fait de prélever 28 poissons à la fin de chaque année.

2. a) $w_{n+1} = u_{n+1} - 140 = 1{,}2u_n - 168$

$= 1{,}2(u_n - 140) = 1{,}2w_n$

Par conséquent, la suite (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 1{,}2$.

$w_n = w_0 \times 1{,}2^n = 10 \times 1{,}2^n$

D'où $u_n = w_n + 140 = 10 \times 1{,}2^n + 140$.

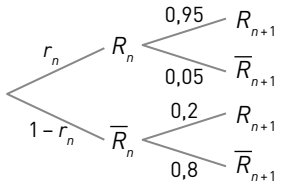
b) $u_n > 200 \Leftrightarrow 1{,}2^n > 60 \Leftrightarrow n > \dfrac{\ln(6)}{\ln(1{,}2)}$

Soit $n \geqslant 10$.

Par conséquent, la responsable devra prévoir l'achat d'un autre aquarium au bout de 10 ans soit en 2028.

80. Probabilités et ln

1. $p(R_{n+1}) = r_{n+1} = 0{,}95r_n + 0{,}2(1-r_n)$ d'après la loi des probabilités totales, d'où $r_{n+1} = 0{,}75r_n + 0{,}2$.



2. a)

```
r ← 0.9
n = 1
Tant que r > 0,80001
    n = n+1
    r = 0,75*r + 0,2
Fin Tant que
```

b) $0{,}1 \times 0{,}75^{n-1} + 0{,}8 \leqslant 0{,}800\,01$

$\Leftrightarrow 0{,}7^{n-1} \leqslant 0{,}000\,1$

$\Leftrightarrow n \geqslant \dfrac{\ln(0{,}000\,1)}{\ln(0{,}7)} + 1$

Donc c'est vérifié à partir de $n = 27$.

À partir de la 27e semaine, la probabilité que le client rapporte la bouteille de son panier devient inférieure à 0,800 01.

81. Avec une fonction auxiliaire

1. a) $\lim\limits_{x\to 0} 5x^2 - 2 + 2\ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} 2x^2 = 0^+$

Donc, par quotient de limites, on a $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = -\infty$.

$$g(x) = \frac{x^2\left(5 - \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{2\ln x}{x^2}\right)}{2x^2} = \frac{5 - \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{2\ln x}{x^2}}{2}$$

Or, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2} = 0$ par croissance comparée.

Donc, par somme des limites, on a

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{5 - \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{2\ln x}{x^2}}{2} = \frac{5}{2} \text{ soit } \lim_{x\to+\infty} g(x) = \frac{5}{2}.$$

b) $$g'(x) = \frac{\left(10x + \dfrac{2}{x}\right)(2x^2) - (5x^2 - 2 + 2\ln x) \times 4x}{4x^4}$$

$$= \frac{3 - 2\ln x}{x^3}$$

x	0		α		$\left(\sqrt{e}\right)^3$		$+\infty$
Signe de $g(x)$		+		+	0	–	
Variations de g	$-\infty$	↗	0	↗	$\dfrac{5e^3+1}{2e^3}$	↘	$\dfrac{5}{2}$
Signe de g		–	0	+			

c) Sur l'intervalle]0,5 ; 1[, g est une fonction continue, strictement croissante tel que $g(0{,}5) < 0$ et $g(1) > 0$. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur]0,5 ; 1[.
Sur]0 ; 0,5[, la fonction g est négative donc l'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution et sur]1 ; $+\infty$[, la fonction g est positive donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution.

d) Voir le tableau précédent.

2. a) $\lim\limits_{x\to 0} 5x^2 - 2\ln x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} 2x = 0^+$

Donc, par quotient de limites, on a $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

$$f(x) = \frac{x^2\left(5 - \dfrac{2\ln x}{x^2}\right)}{2x} = \frac{x\left(5 - \dfrac{2\ln x}{x^2}\right)}{2}$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2} = 0$ par croissance comparée.

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\left(5 - \dfrac{2\ln x}{x^2}\right)}{2} = +\infty$ par produit et quotient des limites soit $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

b) $$f'(x) = \frac{\left(10x - \dfrac{2}{x}\right) \times 2x - (5x^2 - 2\ln x) \times 2}{4x^2} = \frac{g(x)}{2x^2}$$

Le signe de $f'(x)$ est donc du signe de $g(x)$.

x	0		α		$+\infty$
Signe de $f'(x)$ = Signe de $g(x)$		–	0	+	
Variations de f	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

c) D'après le tableau de variations, on en déduit que f admet un minimum en α valant $f(\alpha) = \dfrac{5\alpha^2 - 2\ln\alpha}{2\alpha}$

Or on a $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow 2\ln\alpha = 2 - 5\alpha^2$

D'où $f(\alpha) = \dfrac{5\alpha^2 - 2 + 5\alpha^2}{2\alpha} = \dfrac{5\alpha^2 - 1}{\alpha}$.

d) $\alpha > 0{,}5$ donc $5\alpha^2 - 1 > 0$

d'où $\dfrac{5\alpha^2 - 1}{\alpha} > 0$

Le minimum de f étant positif, f est donc toujours positive sur $]0 ; +\infty[$.